Chapter - 2

প্রশ্ন-১. **ঢাকা বোর্ড-২০২৫**

জনাব মামুন LTE স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে এমন মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। তিনি তার দুটি অফিসের জন্য IEEE 802.11 এবং IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করেন। তিনি হেড অফিস হতে 60 km দূরে একটি নতুন অফিস স্থাপন করবেন।

(ক) রোমিং কী?

(খ) অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে Start bit ও Stop bit ব্যবহারের কারণ কী?

(গ) জনাব মামুন যে প্রজন্মের মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

(ঘ) হেড অফিস ও নতুন অফিসের মধ্যে নেটওয়ার্ক সংযোগের ক্ষেত্রে IEEE 802.11 ও IEEE 802.16 এর মধ্যে কোনটি উপযুক্ত হবে? বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন-২. **রাজশাহী বোর্ড-২০২৫**

জালাল সাহেব মূল অফিসের ২০ টি কম্পিউটারকে EMI প্রভাবমুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক গঠন করেন। তিনি ২০ কি.মি. দূরে শাখা অফিসের ১০ টি কম্পিউটারকে IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তির মাধ্যমে নেটওয়ার্কভুক্ত করেন। আবার উভয় অফিসের নেটওয়ার্ককে যুক্ত করতে তিনি IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন।

(ক) রিপিটার কী?

(খ) প্রেরক ও প্রাপক হিসাবে একই ডিভাইস ব্যবহৃত হয়- ব্যাখ্যা কর।

(গ) মূল অফিসে ব্যবহৃত মাধ্যমটির গঠন বর্ণনা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত স্ট্যান্ডার্ড দুইটির দ্বারা নির্দেশিত প্রযুক্তিদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা কর।

প্রশ্ন-৩. **রাজশাহী বোর্ড-২০২৫**

রহিমের শাখা অফিসের ১০টি কম্পিউটার একটি সার্ভার কম্পিউটারের মাধ্যমে যুক্ত এবং তাঁর মূল অফিসে ৫০টি কম্পিউটার ৫টি সার্ভার কম্পিউটারের মাধ্যমে যুক্ত ।

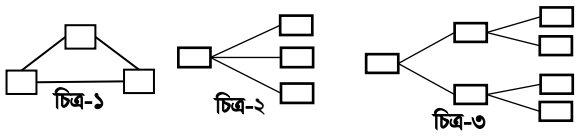
(ক) পিকোনেট কী?

(খ) মোবাইল ফোনকে সেলুলার ফোনও বলে- ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকে শাখা অফিসের নেটওয়ার্ক টপোলজিটি ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুযায়ী উদ্দীপকের নেটওয়ার্কের ধরন উল্লেখপূর্বক তুলনামূলক আলোচনা কর।

প্রশ্ন-৪. **কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫**



(ক) বিট সিনক্রোনাইজেশন কী?

(খ) ভিন্নধর্মী প্রটোকলবিশিষ্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে ব্যবহৃত ডিভাইসটি ব্যাখ্যা কর।

(গ) চিত্র-১ এর টপোলজির বর্ণনা দাও ।

(ঘ) চিত্র-২ এবং চিত্র-৩ এর মধ্যে কোন টপোলজির ব্যবহার সুবিধাজনক? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও।

প্রশ্ন-৫. **কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫**

সারাদেশে বাসা-বাড়িসহ অফিস আদালতে EMI প্রভাবমুক্ত ক্যাবলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে ৮০২.১১ স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ফোনে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে পার্বত্য অঞ্চলের মতো দুর্গম এলাকাতে টাওয়ার বসিয়ে তারবিহীন মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা দেয়া হচ্ছে ।

(ক) প্রাইভেট নেটওয়ার্ক কী?

(খ) সর্বোচ্চ ৮টি ডিভাইস নিয়ে গঠিত নেটওয়ার্কটি ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্যাবলটির গঠন বর্ণনা কর ।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রযুক্তির সাথে পার্বত্য অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবা প্রদানে ব্যবহৃত প্রযুক্তির তুলনামূলক আলোচনা কর ।

প্রশ্ন-৬. **যশোর বোর্ড-২০২৫**

কলেজের পাঁচটি কম্পিউটারকে একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের মাধ্যমে যুক্ত করে একটি নেটওয়ার্ক টপোলজি তৈরি করা হয়। এটি দেখে একজন আইসিটি বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রীয় ডিভাইসটির পরিবর্তে নতুন একটি ডিভাইস ব্যবহারের সুবিধা ব্যক্ত করলেন।

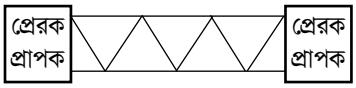
(ক) ব্যান্ড উইথ কী?

(খ) "স্বল্প দূরত্বের মধ্যে তারবিহীনভাবে দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান সম্ভব" - ব্যাখ্যা কর।
(গ) উদ্দীপকে কলেজটির নেটওয়ার্ক টপোলজিটি বর্ণনা কর ।
(ঘ) আইসিটি বিশেষজ্ঞ উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক টপোলজির জন্য পূর্বের ডিভাইসের তুলনায় নতুন একটি ডিভাইস ব্যবহারের কী কী সুবিধা ব্যক্ত করলেন - ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন-৭. **যশোর বোর্ড-২০২৫**

"ক" একটি ল্যাপটপ কিনল, সে মোবাইল ও ল্যাপটপের মধ্যে তারবিহীন সংযোগ স্থাপন করল। একটা দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তার বন্ধুর কাছে সংবাদটি সম্পর্কে জানতে চাইলো ।
(ক) কম্পিউটার নেওয়ার্ক কী?
(খ) "সুইচের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে" - বুঝিয়ে লেখ।
(গ) উদ্দীপকে তারবিহীন সংযোগ বর্ণনা কর।
(ঘ) উদ্দীপকে "ক" এর বন্ধুর সাথে যোগাযোগের উপযুক্ত পদ্ধতি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন-৮. **চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫**



(ক) ব্লুটুথ কী?
(খ) রিয়েল টাইম ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ব্যাখ্যা কর ।
(গ) উদ্দীপকে প্রদর্শিত ডিভাইসের কার্যপদ্ধতির বর্ণনা দাও ।
(ঘ) নিরাপত্তার সাথে ডেটা ট্রান্সমিশনে উদ্দীপকে উল্লিখিত মাধ্যমটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন-৯. **চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫**

একটি কল সেন্টারে আর্ট পোর্টের তিনটি নেটওয়ার্ক ডিভাইসের সাহায্যে কম্পিউটারগুলোকে যুক্ত করে গঠিত তিনটি LAN নেটওয়ার্ককে ফাইবার অপটিক ক্যাবল দিয়ে একটি নেট ওয়ার্ক টপোলজির আওতায় আনা হয়। যেখানে একটি বিশেষ অনলাইন সেবা মূলক প্রযুক্তির সাহায্যে ক্লায়েন্টদেরকে 24x7 ঘণ্টা On Demand সার্ভিস দেওয়া হয় এবং ক্লায়েন্টরা Pay as You go পদ্ধতিতে বিভিন্ন কাজের মূল্য পরিশোধ করতে পারে।
(ক) NIC কী?
(খ) গেটওয়েকে প্রটোকল কনভার্টার বলা হয়- ব্যাখ্যা কর।
(গ) চিত্র অঙ্কনপূর্বক উদ্দীপকের উল্লিখিত নেটওয়ার্ক টপোলজিটি ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) "উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টিতে উদ্দীপকের অনলাইন সেবামূলক প্রযুক্তিটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে"- বিশ্লেষণ করে মতামত দাও।

প্রশ্ন-১০. **বরিশাল বোর্ড-২০২৫**

আইসিটি শিক্ষক IEEE 802.15 স্ট্যান্ডার্ড প্রযুক্তি ব্যবহার করে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ছবিগুলো তার নিজ মোবাইলে সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে তিনি IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁর ছাত্র নাহিদের মোবাইলে ছবিগুলো প্রেরণ করলেন।
(ক) ব্যান্ডউইথ কী?
(খ) ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের ব্যবহার সুবিধাজনক — ব্যাখ্যা কর।
(গ) আইসিটি শিক্ষক তাঁর মোবাইলে ছবিগুলো সংগ্রহের জন্য কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করেন? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) WiMAX এর সাথে নাহিদের মোবাইলে ছবিগুলো স্থানান্তরে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন-১১. **বরিশাল বোর্ড-২০২৫**

আসাদ ও বাসার দুইটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। আসাদের নেটওয়ার্ক কাঠামোটিতে ডিভাইসগুলো চক্রাকারে পর পর সংযুক্ত থাকে। বাসারের নেটওয়ার্ক কাঠামোটিতে প্রতিটি ডিভাইস পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে।
(ক) মোবাইল প্রজন্ম কী?
(খ) ভিন্নধর্মী প্রটোকলভুক্ত নেটওয়ার্কে গেটওয়ের ভূমিকা অপরিসীম- ব্যাখ্যা কর।
(গ) উদ্দীপকে আসাদের নেটওয়ার্ক কাঠামোটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর ।
(ঘ) উদ্দীপকে বাসারের নেটওয়ার্ক টপোলজির সাথে স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন-১২. **সিলেট বোর্ড-২০২৫**

দৃশ্যকল্প-১: রাফি তার অ্যাসাইনমেন্ট কী বোর্ডের সাহায্যে টাইপ করছে।
দৃশ্যকল্প-২: পপি কম্পিউটার ব্যবহার করে বন্ধুকে ইমেইল করল।
(ক) গেটওয়ে কী?

(খ) সিঙ্গেল মোড ফাইবার মাল্টিমোড ফাইবার এর চেয়ে কোন ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী? ব্যাখ্যা কর।
(গ) দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহৃত হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) দৃশ্যকল্প-১ এবং দৃশ্যকল্প-২ এ ব্যবহৃত ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড দুইটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন-১৩. **সিলেট বোর্ড-২০২৫**

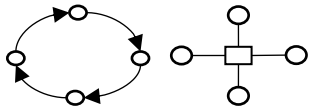
সেজুতি তার অফিসের অভ্যন্তরে ল্যাপটপগুলোকে তারবিহীন প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের সাথে যুক্ত করে ডেটা আদান- প্রদান করে। যা ব্যবহারে কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে অন্য তারবিহীন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসের সাথে ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে ।

(ক) জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট কী?
(খ) "ক্লাউড কম্পিউটিং এ গ্রাহকের তথ্যের গোপনীয়তা ভঙ্গ হতে পারে"- বুঝিয়ে লেখ ।
(গ) উদ্দীপকে কোন নেটওয়ার্ক টপোলজিকে নির্দেশ করা হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) সেজুতির ব্যবহৃত প্রযুক্তি দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন-১৪. **দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫**

দৃশ্যকল্প-১: সিয়াদ টেলিভিশনে বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটি উপভোগ করছিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। সে খেলার সর্বশেষ আপডেট জানার জন্য কিছুক্ষণ পর তার বন্ধুর কাছে মোবাইলে কল করল।

দৃশ্যকল্প-২:



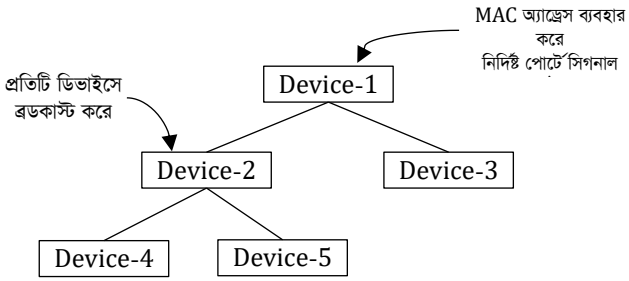
(ক) WAN কী?
(খ) ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা কর।
(গ) দৃশ্যকল্প-১ এ সিয়াদ কোন কোন ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহার করেছে ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) দৃশ্যকল্প-২ এর টপোলজিদ্বয়ের মধ্যে কোনটি বেশি উপযোগী? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

প্রশ্ন-১৫. **ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫**

দৃশ্যকল্প-১: আইসিটি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় অসম বিরতিতে ডেটা ট্রান্সমিশনের কথা আলোচনা করলেন যেখানে ব্লক সমন্বয়ের জন্য স্টার্ট ও স্টপ বিট পাঠানো হয়।

দৃশ্যকল্প-২:

(ক) NIC কী?
(খ) LTE স্ট্যান্ডার্ড সম্বলিত মোবাইল ফোনের প্রজন্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।
(গ) দৃশ্যকল্প-১ এর ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) দৃশ্যকল্প-২ এর ডিভাইসটির ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ও ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন মোড বিশ্লেষণ কর।



প্রশ্ন-১৬.ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫

(ক) VSAT কী?
(খ) IEEE 802.11 ব্যাখ্যা কর।
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) উদ্দীপকে Device-1 এবং Device-2 এর মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক- বিশ্লেষণ কর।